Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 6
ESTRUTURAS DE DADOS DINÂMICAS

Resolução da Atividade 2

1. Construa um programa que utilize uma estrutura dinâmica do tipo lista para gerir os alunos de uma turma. A estrutura, com o nome Aluno, tem campos para guardar o número, o nome e o ano de nascimento.

O programa deve começar por mostrar três opções, adicionar à turma, retirar da turma indicando o nome do aluno ou indicando o número e mostrar quais os alunos que estão na turma.

```
struct Aluno
{
    public int num;
    public string nome;
    public int anoNascimento;
}
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {

        List<Aluno> alunos = new List<Aluno>();

        string op;
        Aluno a;
        do
        {
            Console.WriteLine("Qual o opção que deseja?");
            Console.WriteLine("Inscrever aluno (I) - Retirar aluno (R) - Mostrar lista de
                                        alunos (M) - Terminar (T)");
            op = Console.ReadLine().ToUpper();
            switch (op)
            {
                case "I":
                    {
                        string resp;
                        do
                        {
                            Console.WriteLine("Número do aluno:");
                            resp = Console.ReadLine();
                            if (!Int32.TryParse(resp, out a.num))
                                Console.WriteLine("Introduza um número válido!");
                        } while (!Int32.TryParse(resp, out a.num));
                        Console.WriteLine("Qual o nome do aluno?");
                        a.nome = Console.ReadLine();
                        do
                        {
                            Console.WriteLine("Ano de nascimento:");
                            resp = Console.ReadLine();
                            if (!Int32.TryParse(resp, out a.anoNascimento))
                                Console.WriteLine("Introduza um ano válido!");
                        } while (!Int32.TryParse(resp, out a.anoNascimento));
                        alunos.Add(a);
                        break;
                    }
```

```
                case "R":
                    {
                        if (alunos.Count != 0)
                        {
                            Console.WriteLine("Indique o nome ou número do aluno que deseja
                                    retirar da turma");
                            string opcao = Console.ReadLine().ToUpper();
                            if(Int32.TryParse(opcao, out a.num))
                            {
                                a.nome = "";
                                a.anoNascimento = 0;
                                foreach (Aluno al in alunos)
                                {
                                    if (al.num == a.num)
                                        a = al;
                                }
                                if (alunos.Remove(a))
                                    Console.WriteLine("Num " + a.num + "-" + a.nome + " foi
                                        removido");
                                else
                                    Console.WriteLine("Não existem alunos com esse número");
                            }
                            else
                            {
                                a.nome = opcao;
                                a.num = 0;
                                a.anoNascimento = 0;
                                foreach (Aluno al in alunos)
                                {
                                    if (al.nome.ToUpper() == a.nome)
                                        a = al;
                                }
                                if (alunos.Remove(a))
                                    Console.WriteLine("Num " + a.num + "-" + a.nome + " foi
                                        removido");
                                else
                                    Console.WriteLine("Não existem alunos com esse nome");
                            }
                        }
                        else
                            Console.WriteLine("A turma está vazia");
                        break;
                    }
                case "M":
                    {
                        if (alunos.Count != 0)
                        {
                            Console.WriteLine("Alunos da turma:");
                            foreach (Aluno al in alunos)
                            {
                                Console.WriteLine($"{al.num} - {al.nome} -
                                        {al.anoNascimento}.");
                            }
                        }
                        else
                            Console.WriteLine("A turma não tem alunos!");
                        break;
                    }
                case "T":
                    {
                        Console.Clear();
                        break;
                    }
                default:
                    {
                        Console.WriteLine("Insira uma das opções indicadas!");
                        break;
                    }
            }
            Console.WriteLine();
        } while (op != "T");
    }
}
```